

Evaluación Unidad 1

Resultado de Aprendizaje:

1.1 Aplica los conceptos de programación para la manipulación de datos.

Indicadores de Logro:

1.1.1 Ejecuta programas básicos en un lenguaje de programación (ej. Python, R) que permitan cargar, organizar y visualizar datos.

1.1.2 Implementa estructuras de control y funciones para automatizar procesos de limpieza y transformación de datos, garantizando su coherencia y consistencia.

1.1.3 Utiliza librerías o módulos especializados para el manejo de datos (ej. pandas, NumPy, dplyr), aplicando operaciones como filtrado, ordenamiento y agregación.

1.1.4 Desarrolla scripts que integren varias operaciones de manipulación de datos, desde su lectura hasta la generación de salidas interpretables (tablas, gráficos o reportes).

Formato de entrega.

- Debe incluir portada, la que debe ser del IP San Sebastián.
- Interlineado 1.15, letra Arial 12, títulos 14.
- El documento debe estar con su texto justificado.
- Trabajo individual
- Formato Word
- Códigos en Python
- Bibliografía en formato APA 7

Evaluación Unidad 1

“Propuesta de Proyecto de Rehabilitación de Espacio Público”

Antecedentes y contexto

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile ha publicado un conjunto de datos sobre uso del transporte público en la Región Metropolitana durante un mes. ¡El dataset contiene información de validaciones diarias de tarjetas Bip!, clasificadas por comuna, fecha y número de buses operativos.

El dataset lo debes generar (unas 1000 filas con variedad de datos). Un ejemplo de cómo puede ser el dataset es el siguiente:

fecha	comuna	validaciones	buses_operativos	dia
01/08/2025	Santiago	35795	420	Laboral
01/08/2025	Maipú	96820	764	Laboral
01/08/2025	Puente Alto	26265	616	Laboral
01/08/2025	La Florida	57194	608	Laboral
01/08/2025	Ñuñoa	64131	280	Laboral
01/08/2025	Las Condes	87221	458	Laboral
02/08/2025	Santiago	5769	493	Sábado
02/08/2025	Maipú	7433	341	Sábado
02/08/2025	Puente Alto	22568	609	Sábado
02/08/2025	La Florida	24769	171	Sábado
02/08/2025	Ñuñoa	11396	710	Sábado
02/08/2025	Las Condes	30658	660	Sábado
03/08/2025	Santiago	23431	625	Domingo
03/08/2025	Maipú	7747	339	Domingo
03/08/2025	Puente Alto	24118	712	Domingo

Este tipo de información es clave para la planificación de servicios de transporte y para la toma de decisiones respecto a la asignación de recursos. Sin embargo, los datos presentan algunos problemas habituales:

- Valores nulos o faltantes en ciertas columnas.
- Nombres de comunas duplicados o inconsistentes (ejemplo: “Ñuñoa” y “Nunoa”).
- Necesidad de filtrar registros para enfocar el análisis (ejemplo: días laborales vs fines de semana).

Problema central

Como futuro ingeniero en ciencia de datos en formación, se te solicita desarrollar un programa en Python que procese este dataset y entregue una salida clara y comprensible que permita apoyar la toma de decisiones iniciales.

Objetivos de estudio

- Aplicar los fundamentos de programación en Python para cargar, limpiar, organizar y visualizar datos, desarrollando un flujo de análisis básico pero completo.
- Cargar y explorar un dataset en Python, verificando sus características y calidad.
- Implementar estructuras de control y funciones para automatizar procesos de limpieza y consistencia
- Utilizar librerías especializadas como pandas y NumPy para operaciones de filtrado, ordenamiento y agregación.
- Desarrollar un script integral que combine la lectura de datos, limpieza, análisis y salida interpretada en forma de tabla o gráfico.

Metodología sugerida para el estudiante

Para desarrollar la propuesta básica de proyecto, se recomienda:

Etapas 1: Preparación

- Importar librerías necesarias: pandas, numpy, matplotlib.
- Cargar el archivo CSV
- Explorar los datos

Etapas 2: Limpieza y organización

- Detectar valores, decidir estrategia de manejo.
- Estandarizar la columna de comuna (corrección manual de duplicados).
- Eliminar o reportar registros inconsistentes.

Etapas 3: Transformación y análisis

- Filtrar registros según criterio.
- Calcular métricas: promedio, máximo o total de validaciones por comuna.
- Ordenar los resultados.

Etapas 4: Visualización y salida final

- Crear gráfico simple con matplotlib (plt.bar o plt.plot).
- Generar tabla resumen.
- Guardar los resultados en un archivo CSV de salida y exportar el gráfico como imagen PNG.

PRODUCTO ESPERADO

Un **script en Python bien documentado** que integre todas las etapas, con comentarios explicativos y salidas claras. El archivo debe permitir replicar el proceso de:

1. Lectura → 2. Limpieza → 3. Análisis → 4. Visualización.